

ALL-IN-ONE

1 මනුම් (MEASUREMENTS)

1.1 දෝෂ (Errors)

- හානික දෝෂය (Fractional Error): $Z = \frac{A^x B^y}{C^z}$ නම්, $\frac{\Delta Z}{Z} = x \frac{\Delta A}{A} + y \frac{\Delta B}{B} + z \frac{\Delta C}{C}$
- නිරපේක්ෂ දෝෂය (Absolute Error): $Z = A \pm B \implies \Delta Z = \Delta A + \Delta B$

1.2 මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරු පටු ආමානය (Micrometer Screw Gauge)

කුඩාම මිනුම $LC = \frac{P}{N}$ මුළු පාඨාංකය $R = \text{MSR} + (\text{CSC} \times LC)$	

- p : අන්තරාලය (වාතෝනාකාර පරිමාණය එක් සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය වන විට මෙහිය පරිමාණය ගමන් කරන දුර)
- N : වාතෝනාකාර පරිමාණයේ ඇති මුළු කොටස් ගණන
- CSC: වාතෝනාකාර පරිමාණයේ සමපාතය

1.3 ස්ෆෙරිකාය (Spherometer)

චක්‍රකා අරය $R = \frac{a^2}{6h} + \frac{h}{2}$	

- a : උල් සහිත පාද තුන අතර මධ්‍යන්‍ය දුර (m)
- h : මධ්‍ය ඉස්කුරු පටුට මගින් මනිනු ලබන උස හෝ ගැඹුර (m)

2 ධාන්ත්‍රවිද්‍යාව (MECHANICS)

2.1 වෛශික (Vectors)

වෛශික දෙකක සම්පූර්ණතා:

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta}$$

- R : සම්පූර්ණතා වෛශිකයේ විශාලත්වය
- P, Q : වෛශිකවල විශාලත්ව
- θ : P හා Q අතර කෝණය

2.2 රේඛීය චලිතය (Linear Motion)

$v = u + at$ $s = \left(\frac{u + v}{2}\right)t$ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 = u^2 + 2as$	

- s : විස්ථාපනය (m)
- u, v : ආරම්භක / අවසාන ප්‍රවේගය (m s^{−1})
- a : නියත ත්වරණය (m s^{−2})
- t : කාලය (s)

2.3 ගතිවිද්‍යාව සහ නීතිවන්තේ නියම (Dynamics & Newton's Laws)

$p = mv$ $F = ma$ $F = \frac{mv - mu}{t} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ $J = F\Delta t = \Delta p$ (ආවේශය)	

- p : ගම්‍යතාව (kg m s^{−1})
- F : බලය (N)
- J : ආවේශය (N s)

2.4 සර්ප්ණය (Friction)

$F_s(\text{max}) = \mu_s R$ (සීමාකාරී සර්ප්ණය) $F_k = \mu_k R$ (ගතික සර්ප්ණය)	

- F : සර්ප්ණ බලය (N)
- R : අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියා බලය (N)
- μ_s, μ_k : සර්ප්ණ සංගුණක

2.5 කාර්යය, ශක්තිය සහ ක්ෂමතාව (Work, Energy & Power)

$W = Fx$ $E_p = mgh$ $F = kx$ (හුක්ගේ නියමය) $E_{ep} = \frac{1}{2}kx^2$ $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ $P = \frac{W}{t} = Fv$ කාර්යක්ෂමතාව (%) = $\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%$	

- W, E : කාර්යය සහ ශක්තිය (J)
- x : ගමන් කළ දුර / වින්තය (m)
- k : දූෂ නියතය (N m^{−1})
- P : ක්ෂමතාව (W)

2.6 භ්‍රමණ සහ වාතෝනාකාර චලිතය (Rotational & Circular Motion) $s = r\theta$ $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ $\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t}$ $\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\theta = \left(\omega + \frac{\omega_0}{2}\right)t$ $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$ $v = r\omega$ $a_t = r\alpha$ $a_r = v\omega = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$	

- θ : කෝණික විස්ථාපනය (rad)
- ω_0, ω : කෝණික ප්‍රවේගය (rad s^{−1})
- α : කෝණික ත්වරණය (rad s^{−2})
- r : අරය (m)
- a_t, a_r : ස්පර්ශීය / කේන්ද්‍රාභිසාරී ත්වරණ

2.7 අභ්‍ර විස්තූ ගතිවිද්‍යාව (Rigid Body Dynamics)

$I = \sum m_i r_i^2$ $L = I\omega$ $I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$ $\tau = F \times r_{\perp} = I\alpha$ $W_{\text{rot}} = \tau\theta$ $E_{k(\text{rot})} = \frac{1}{2}I\omega^2$ $P_{\text{rot}} = \tau\omega$ $E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$	

- I : අවස්ථිති සූර්යය (kg m²)
- L : කෝණික ගම්‍යතාව (kg m² s^{−1})
- τ : විභාවිතය (N m)

2.8 තරල ස්ථිතිවිද්‍යාව සහ ගතිවිද්‍යාව (Fluid Statics & Dynamics) $\rho = \frac{m}{V}$ $P = \frac{F}{A}$ $P = P_0 + \rho gh$ $\Delta P = \rho gh$ $U = V\rho g$ $mg = U$ (ඉවිලිනි නියමය) $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{නියතයකි}$ $A_1 v_1 = A_2 v_2$	

- ρ : ඝනත්වය (kg m^{−3})
- P : පීඩනය (Pa)
- P_0 : තරල පෘෂ්ඨයේ පීඩනය (Pa)
- ΔP : ගැඹුර නිසා පීඩන වැඩිවීම (Pa)
- U : උඩුකුරු කෙරපුම (N)
- v : තරල ප්‍රවේගය (m s^{−1})

3 දෝලන සහ තරංග (WAVES & OSCILLATIONS)

3.1 සරල අනුවර්තීය චලිතය (Simple Harmonic Motion) $T = \frac{2\pi}{\omega}$ $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ $a = -\omega^2 x$ $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$ $v_{\text{max}} = A\omega$ (මධ්‍යයේදී)	

- T : ආවර්ත කාලය (s), f : සංඛ්‍යාතය (Hz)
- ω : කෝණික සංඛ්‍යාතය (rad s^{−1})
- a : ත්වරණය (m s^{−2})
- x : සමතුලිත පිහිටීමේ සිට විස්ථාපනය (m)
- A : විස්තාරය (m)

සරල අනුවර්තීය චලිතයේ ශක්තිය:

$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2)$ $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ $E_{\text{tot}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$ (නියතයකි)	

අචලමිඔ සහ දුනු (Pendulums & Springs): $F = -kx$ (ප්‍රත්‍යාත්‍යයන බලය) $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (සරල අචලමිඔය) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (ස්කන්ධ-දුනු පද්ධතිය) $k_{eq} = k_1 + k_2$ (දුනු සමාන්තරගතව) $\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ (දුනු ශ්‍රේණිගතව)	

- k : දුනු නියතය (N m^{−1})
- L : අචලමිඔයේ දිග (m)
- m : ස්කන්ධය (kg)

3.2 තරංග ධාන්ත්‍ර විද්‍යාව (Wave Mechanics)

$v = f\lambda$ $v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ (වායු) $v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ (සහ) $v = \sqrt{\frac{T}{m/L}} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ (තන්තුව)	

- v : තරංග ප්‍රවේගය (m s^{−1})
- λ : තරංග ආයාමය (m)
- γ : විශිෂ්ට තාප ධාරිතා අනුපාතය (C_p/C_v)
- P : පීඩනය (Pa), ρ : ඝනත්වය (kg m^{−3})
- R : සර්වත්‍ර වායු නියතය
- T : නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය (K) / ආතතිය (N)
- M : මවුලික ස්කන්ධය (kg mol^{−1})
- Y : යං මාපාංකය (Pa)
- μ : ඒකක දිගක ස්කන්ධය (kg m^{−1})

3.3 ධ්වනිය සහ ඩොප්ලර් ආවරණය (Sound & Doppler Effect)

$I = \frac{E}{At} = \frac{P}{A}$ $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ (ලක්ෂ්‍යමය ප්‍රභවය) $\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0}\right)$ $\Delta\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I_2}{I_1}\right)$ $f_b = f_1 - f_2$ (හුනසුම් සංඛ්‍යාතය) $f' = f \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}\right)$ (ඩොප්ලර් ආවරණය)	

3.4 ස්ථාවර තරංග සහ අනුතාදය (Stationary Waves & Resonance)

$f_n = \frac{nv}{2L}$ (තන්තුව / විවෘත නළය) $f_n = \frac{nv}{4L}$ (සංවෘත නළය, n මත්තේ වේ) $L_{eff} = L + e$ (සංවෘත නළයේ අන්ත කෝට්ටනය) $L_{eff} = L + 2e$ (විවෘත නළයේ අන්ත කෝට්ටනය)	

- n : ප්‍රසංචාද අංකය
- e : අන්ත කෝට්ටනය ($e \approx 0.6r$)

3.5 ජ්‍යාමිතික ප්‍රකාශ විද්‍යාව (Geometrical Optics)

$n_2 = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$ $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ (ස්නෙල්ගේ නියමය) $\sin C = \frac{n_{\text{rare}}}{n_{\text{dense}}}$ (අවධි කෝණය) $\frac{\text{සැඟි ගැඹුර}}{\text{ආකෘ ගැඹුර}} = \frac{n_1}{n_2}$ $d = t \left(1 - \frac{1}{n}\right)$	

- d : ආකෘ විස්ථාපනය

- n : වර්තනාංකය
- C : අවධි කෝණය
- t : මාධ්‍යයේ ඝනකම් (m)

ප්‍රිස්ම (Prisms):

$A = r_1 + r_2$ $d = i_1 + i_2 - A$ $d_{\text{min}} = 2i - A$ (අවම අපගමනයේදී) $n = \frac{\sin \left(\frac{A+d_{\text{min}}}{2}\right)}{\sin \left(\frac{A}{2}\right)}$	

කාච (Lenses):

$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ (කාච සමීකරණය) $P = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{F_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \implies P_{eq} = P_1 + P_2$ $m = \frac{v}{u} = \frac{h_i}{h_o}$ (වේශීය විශාලනය)	

3.6 ප්‍රකාශ උපකරණ (Optical Instruments) සරල අන්වීක්ෂය (Simple Microscope):

$M = \frac{D}{f}$ (අසාමාන්‍ය - ප්‍රතිබිම්භය ෬0 දී) $M = 1 + \frac{D}{f}$ (සාමාන්‍ය - ප්‍රතිබිම්භය D 6෦ දී)	

සංයුක්ත අන්වීක්ෂය (Compound Microscope): $M = m_o \times m_e$ $M = \left(\frac{v_o}{u_o}\right) \left(\frac{D}{f_e}\right)$ (අසාමාන්‍ය) $M = \left(\frac{v_o}{u_o}\right) \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$ (සාමාන්‍ය)	

තාරකා විද්‍යාත්මක දුරවේක්ෂය (Astronomical Telescope): $M = \frac{f_o}{f_e}$ (සාමාන්‍ය පිරුමාරුල්) $M = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$ (අසාමාන්‍ය පිරුමාරුල්)	

- M : කෝණික විශාලනය
- D : විෂද ආශ්‍රිතයේ අවම දුර ($\sim 25\text{cm}$)
- f_o, f_e : අවකේෂ / උපකේෂේ නාභීය දුර

4 තාප ගෝතන විද්‍යාව (THERMAL PHYSICS) 4.1 උෂ්ණත්වමිතීය (Thermometry) $\frac{\theta - \theta_0}{\theta_{100} - \theta_0} = \frac{X_\theta - X_0}{X_{100} - X_0}$ $T = 273.16 \left(\frac{X}{X_{tr}}\right)$ $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273.15$	

- θ : සෙල්සියස් උෂ්ණත්වය, T : නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය (K)
- X : උෂ්ණත්වමිතික ගුණය (දිග, ප්‍රතිරෝධය ආදිය)
- X_{tr} : ජලයේ ත්‍රික ලක්ෂ්‍යයේදී ගුණය

4.2 තාපජ ප්‍රසාරණය (Thermal Expansion) $L = L_0(1 + \alpha\Delta\theta)$ $A = A_0(1 + \beta\Delta\theta)$ $V = V_0(1 + \gamma\Delta\theta)$ $\beta = 2\alpha$ සහ $\gamma = 3\alpha$ $\gamma_{real} = \gamma_{app} + \gamma_{vessel}$ $\rho = \frac{\rho_0}{1 + \gamma\Delta\theta} \approx \rho_0(1 - \gamma\Delta\theta)$	

- α, β, γ : රේඛීය, වර්ගාල සහ පරිමා ප්‍රසාරණතාව (K^{-1} හෝ $^{\circ}\text{C}^{-1}$)
- p : ඝනත්වය (kg m^{−3})
- $\Delta\theta$: උෂ්ණත්ව වෙනස

4.3 කැලරිමිතීය (Calorimetry) $Q = mc\Delta\theta = C\Delta\theta$ $Q = mL$ $\frac{dQ}{dt} = mc \frac{d\theta}{dt}$ (තාපන සීග්‍රතාව)	

- Q : තාප ශක්තිය (J)
- c : විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව ($\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$)
- C : තාප ධාරිතාව ($C = mc$) (J K^{-1})
- L : විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය (J kg^{-1})

4.4 තාප සම්ප්‍රේෂණය (Heat Transfer) සන්නයනය (Conduction):

$\frac{dQ}{dt} = kA \frac{(\theta_1 - \theta_2)}{d} = kA \frac{\Delta\theta}{\Delta x}$	

- dQ/dt : තාප ගැලීමේ සීග්‍රතාව (W)
- k : තාප සන්නායකතාව ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)
- $\Delta\theta/\Delta x$: උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය (K m^{-1})

4.6 වායු නියම සහ වාලන වාද (Gas Laws & Kinetic Theory)

$PV = nRT = Nk_B T$ $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$ (සංයුක්ත වායු නියමය) $P = \frac{1}{3} \frac{Nm}{V} \overline{c^2} = \frac{1}{3} \rho \overline{c^2}$ $c_{rms} = \sqrt{\overline{c^2}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ $E_k = \frac{1}{2} m \overline{c^2} = \frac{3}{2} k_B T$	

- n : මවුල සංඛ්‍යාව
- N : අණු සංඛ්‍යාව
- R : සර්වත්‍ර වායු නියතය (8.314 J mol^{−1} K^{−1})
- k_B : බෝල්ට්ස්මාන් නියතය (1.38 × 10^{−23} J K^{−1})
- c_{rms} : වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූල ප්‍රවේගය
- M : මවුලික ස්කන්ධය (kg mol^{−1})
- E_k : අණුවක මධ්‍යන්‍ය චාලක ශක්තිය

4.7 ආර්ද්‍රමිතීය (Hygrometry) $AH = \frac{m_v}{V}$ (නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව) $RH = \frac{m_v}{m_s} \times 100\% = \frac{P_v}{SVP} \times 100\%$	

- AH : ඒකක පරිමාවක ඇති ජල වාෂ්ප ස්කන්ධය
- RH : සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව
- m_v, m_s : වාෂ්පයේ සැඟිලි ස්කන්ධය / සංතෘප්ත ස්කන්ධය
- P_v : ජල වාෂ්පවල ආංශික පීඩනය
- SVP : එම උෂ්ණත්වයේදීම සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය

5 ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර (GRAVITATIONAL FIELDS)

5.1 ගුරුත්වාකර්ෂණය සහ ක්ෂේත්‍ර (Gravitation & Fields) බලය $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ක්ෂේත්‍ර නිව්‍යාව $g = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2}$ පෘෂ්ඨයේදී නිව්‍යාව $g_o = \frac{GM}{R^2}$ විභවය $V = \frac{W}{m} = -\frac{GM}{r}$ විභව ශක්තිය $W = -\frac{GMm}{r}$	

- G : සාර්වත්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතය ($6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$)
- M : ග්‍රහලෝකයේ/තරුලේ ස්කන්ධය (kg)
- m : විස්තූලේ ස්කන්ධය (kg)
- R : ග්‍රහලෝකයේ අරය (m)
- r : කේන්ද්‍රයේ සිට දුර ($r = R + h$) (m)
- V : විභවය (J kg^{−1})

5.2 කක්ෂ සහ වත්දිකා (Orbits & Satellites) විශේෂිත ප්‍රවේගය $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ $v_e = \sqrt{2g_o R}$ කක්ෂීය ප්‍රවේගය $v_o = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ කේෂල්‍යරේ ජවන නියමය $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \implies T^2 \propto r^3$ චාලක ශක්තිය $E_k = \frac{GMm}{2r}$ මුළු ශක්තිය $E_{tot} = U + E_k$ $E_{tot} = -\frac{GMm}{2r}$	

- v_e, v_o : ප්‍රවේග (m s^{−1})
- T : කක්ෂීය ආවර්ත කාලය (s)
- සටහන: ගුප්ථාවර වත්දිකාවක $T \approx$ පැය 24 වන අතර එය සමානම හරිතා කක්ෂගත වේ.

6 ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර (STATIC ELECTRIC FIELDS)

6.1 කූලොම්බ් නියමය සහ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර (Coulomb's Law & Electric Fields